

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра автоматики и телемеханики

В. Г. ЛАНСКИХ

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ СИСТЕМ

Учебное пособие
Часть 2. Основы теории графов и их применение

Киров
2015

УДК
Л XX

Рекомендовано к изданию методическим советом
факультета автоматики и вычислительной техники
ФГБОУ ВПО «ВятГУ»

Допущено редакционно-издательской комиссией методического совета ФГБОУ ВПО «ВятГУ» в качестве учебного пособия для студентов направлений 220400.62 «Управление в технических системах» и 230400.62 «Информационные системы и технологии», а также других направлений факультета автоматики и вычислительной техники и факультета прикладной математики и телекоммуникаций.

Рецензенты:

профессор кафедры ЭП и АПУ ФГБОУ ВПО «ВятГУ»
доктор технических наук, профессор В. С. Хорошавин;

директор ЗАО «НПП «ЗНАК» г. Киров
доктор технических наук, профессор В. И. Пономарев

Ланских, В. Г.

Л XX Математические основы теории систем. В 7-и частях. Часть 2. Основы теории графов и их применение: учебное пособие / В. Г. Ланских. – Киров: ФГБОУ ВПО «ВятГУ», 2015. -39 с.

УДК

Излагаются основные определения теории графов, рассматриваются полюсные графы и их применение для анализа электрических и электронных схем.

© ФГБОУ ВПО «ВятГУ», 2015

Содержание

<i>Лекция 3. Основы теории графов</i>	4
Глава 1. Основные определения.....	4
Глава 2. Полусные графы.....	22
<i>Контрольные вопросы к лекции 3</i>	36

Глава 1. Основные определения

Многие задачи сводятся к рассмотрению совокупности объектов, существенные свойства которых описываются связями между ними. Например, глядя на карту автомобильных дорог, можно интересоваться только тем, имеется ли связь между некоторыми населенными пунктами, отвлекаясь от конфигурации и качества дорог, расстояний и других подробностей. При изучении электрических цепей на первый план может выступать характер соединений различных ее компонентов – резисторов, конденсаторов, источников и т. п. Органические молекулы образуют структуры, характерными свойствами которых являются связи между атомами. Интерес могут представлять различные связи и отношения между людьми, событиями, состояниями и вообще между любыми объектами.

В подобных случаях удобно рассматриваемые объекты изображать точками, называемыми вершинами, а связи между ними – линиями (произвольной конфигурации), называемыми ребрами. Множество вершин V , связи между которыми определены множеством ребер E , называют графом и обозначают $G = (V, E)$.

Теория графов располагает мощным аппаратом решения прикладных задач из самых различных областей науки и техники. Сюда относятся, например, анализ и синтез цепей и систем, проектирование каналов связи и исследование процессов передачи информации, построение контактных схем и исследование конечных автоматов, сетевое планирование и управление, исследование операций, выбор оптимальных маршрутов и потоков в сетях, моделирование жизнедеятельности и нервной системы живых организмов, исследование случайных процессов и многие другие задачи. Теория графов тесно связана с такими разделами математики, как теория множеств, теория матриц, математическая логика и теория вероятностей. Во всех этих разделах графы применяют для пред-

ставления различных математических объектов, и в то же время сама теория графов широко использует аппарат родственных разделов математики.

Часто связи между объектами характеризуются вполне определенной ориентацией. Например, на некоторых улицах допускается только одностороннее автомобильное движение, в соединительных проводах электрической цепи задаются положительные направления токов, отношения между людьми могут определяться подчиненностью или старшинством. Ориентированные связи характеризуют переход системы из одного состояния в другое, результаты встреч между командами в спортивных состязаниях, различные отношения между числами (неравенство, делимость). Для указания направления связи между вершинами графа соответствующее ребро отмечается стрелкой. Ориентированное таким образом ребро называют дугой, а граф с ориентированными ребрами – ориентированным графом или короче орграфом (рис. 1).

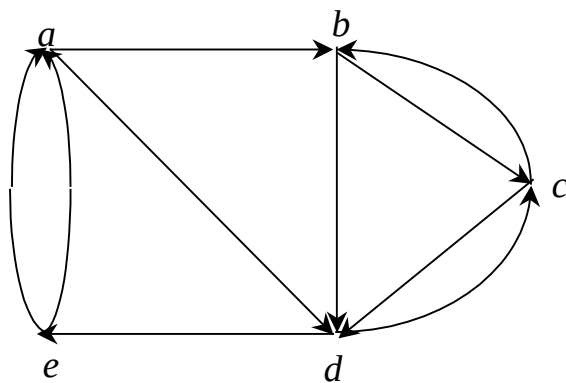


Рис. 1

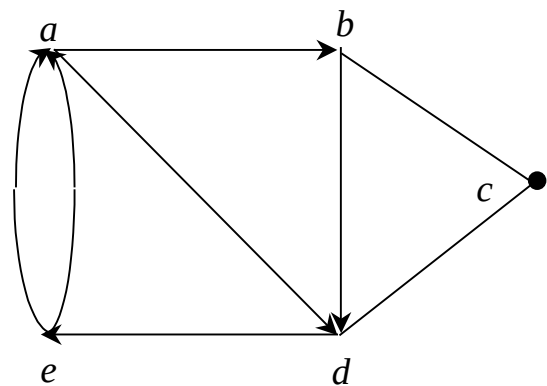


Рис. 2

Если пара вершин соединяется двумя или большим числом дуг, то такие дуги называют параллельными. При этом две дуги, одинаково направленные по отношению к данной вершине, называют строго параллельными, а различно направленные – нестрого параллельными. Ясно, что нестрого параллельные дуги, отображающие ориентацию связи в обоих направлениях, по существу равноценны неориентированной связи и могут быть заменены ребром. Произведя такую замену в орграфе, приходим к смешанному графу, который содержит ребра и дуги (рис. 2). Обратно, любой неориентированный или смешанный граф

можно преобразовать в ориентированный заменой каждого ребра парой нестро-го параллельных дуг.

Изменив направления всех дуг орграфа на противоположные, получаем орграф, обратный исходному. Если направления дуг орграфа не учитываются и каждая дуга рассматривается как неориентированное ребро, то он называется соотнесенным (неориентированным) графом.

Дальнейшее обобщение отображения связей между объектами с помощью графов состоит в приписывании ребрам и дугам некоторых количественных значений, качественных признаков или характерных свойств, называемых весами. В простейшем случае это может быть порядковая нумерация ребер и дуг, указывающая на очередность при их рассмотрении (приоритет или иерархия). Вес ребра или дуги может означать длину (пути сообщения), пропускную способность (линии связи), напряжение или ток (электрические цепи), количество набранных очков (турниры), валентность связей (химические формулы), количество рядов движения (автомобильные дороги), цвет проводника (монтажная схема электронного устройства), характер отношений между людьми (сын, брат, отец, подчиненный, учитель) и т. п. Вес можно приписывать не только ребрам и дугам, но и вершинам. Например, вершины, соответствующие населенным пунктам на карте автомобильных дорог, могут характеризоваться количеством мест в кемпингах, пропускной способностью станций техобслуживания. Вообще, вес вершины означает любую характеристику соответствующего ей объекта (атомный вес элемента в структурной формуле, цвет изображаемого вершиной предмета, возраст человека и т. п.).

Особое значение для моделирования физических систем приобрели взвешенные ориентированные графы, названные графами потоков сигналов или сигнальными графами. Вершины сигнального графа отождествляются с некоторыми переменными, характеризующими состояние системы, а вес каждой вершины означает функцию времени или некоторые величины, характеризующие соответствующую переменную (сигнал вершины). Дуги отображают связи между переменными, и вес каждой дуги представляет собой численное или

функциональное отношение, характеризующее передачу сигнала от одной вершины к другой (передача дуги). Сигнальные графы находят широкое применение в теории цепей и систем, а также во многих других областях науки и техники.

Если множество вершин графа конечно, то он называется конечным графом. В математике рассматриваются и бесконечные графы, но мы заниматься ими не будем, так как в практических приложениях они встречаются редко. Конечный граф $G = (V, E)$, содержащий p вершин и q ребер, называется (p, q) -графом.

Пусть $V = \{v_1, v_2, \dots, v_p\}$ и $E = \{e_1, e_2, \dots, e_q\}$ – соответственно множества вершин и ребер (p, q) -графа. Каждое ребро $e_k \in E$ соединяет пару вершин $v_i, v_j \in V$, являющихся его концами (граничными вершинами). Для ориентированного ребра (дуги) различают начальную вершину, из которой дуга исходит, и конечную вершину, в которую дуга заходит. Ребро, граничными вершинами которого является одна и та же вершина, называется петлей. Ребра с одинаковыми граничными вершинами являются параллельными и называются кратными. В общем случае граф может содержать и изолированные вершины, которые не являются концами ребер и не связаны ни между собой, ни с другими вершинами. Например, для $(5, 6)$ -графа на рис. 3 $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$; $E = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6\}$; ребра e_2 и e_3 параллельны, ребро e_6 является петлей, а вершина v_4 – изолированная вершина.

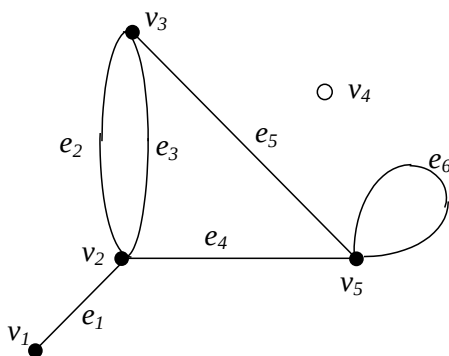


Рис. 3

Число ребер, связанных с вершиной v_i (петля учитывается дважды), называют степенью вершины и обозначают через $\deg(v_i)$. Так, для графа на

рис. 3 $\deg(v_1)=1$, $\deg(v_2)=4$ и т. д. Очевидно, степень изолированной вершины равна нулю ($\deg(v_4)=0$). Вершина степени единицы называется концевой или висячей вершиной ($\deg(v_1)=1$). Легко показать, что в любом графе сумма степеней всех вершин равна удвоенному числу ребер, а число вершин нечетной степени всегда четно. В орграфе различают положительные $\deg^+(v_i)$ и отрицательные $\deg^-(v_i)$ степени вершин, которые равны соответственно числу исходящих из v_i и заходящих в v_i дуг. Например, для вершины d орграфа (рис. 1) имеем $\deg^+(d)=2$ и $\deg^-(d)=3$. Очевидно, суммы положительных и отрицательных степеней всех вершин орграфа равны между собой и равны также числу всех дуг.

Граф без петель и кратных ребер называют простым или обыкновенным. Граф без петель, но с кратными ребрами называют мультиграфом. Наиболее общий случай графа, когда допускаются петли и кратные ребра, называют псевдографом (рис. 3). Если граф не имеет ребер ($E=\emptyset$), то все его вершины изолированы ($V \neq \emptyset$), и он называется пустым или нуль-графом.

Простой граф, в котором любые две вершины соединены ребром, называется полным. На рис. 4 приведен пример полного графа с шестью вершинами. Если полный граф имеет n вершин, то число ребер этого графа определяется в соответствии с выражением $\frac{n(n-1)}{2}$, т. е. с увеличением n число ребер графа растет очень быстро.

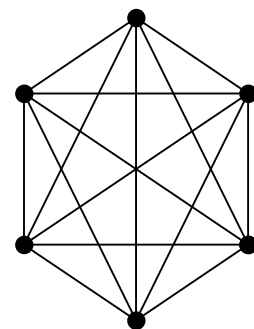


Рис. 4

Если множество вершин V простого графа допускает такое разбиение на два непересекающихся подмножества V_1 и V_2 ($V_1 \cap V_2 = \emptyset$), что не существует ребер, соединяющих вершины одного и того же подмножества, то он называется двудольным или биграфом (рис. 5).

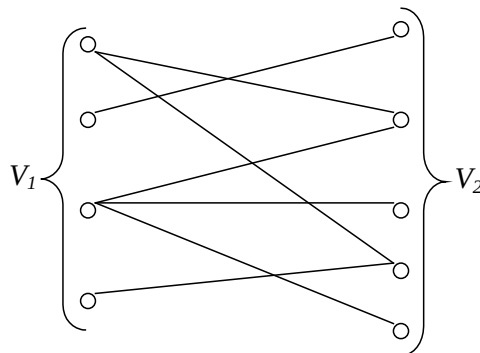


Рис. 5

Ориентированный граф считается простым, если он не имеет строго параллельных дуг и петель. Граф, степени всех вершин которого одинаковы и равны r , называется однородным (регулярным) r -й степени. Полный граф с n вершинами всегда однородный степени $n-1$, а пустой граф – однородный степени 0. Граф третьей степени называют кубическим. Он обладает рядом интересных свойств и, в частности, всегда имеет четное число вершин.

Две вершины $v_i, v_j \in V$ графа $G = (V, E)$ называются смежными, если они являются граничными вершинами ребра $e_k \in E$. Отношение смежности на множестве вершин графа можно определить, представив каждое ребро как пару смежных вершин, т. е. $e_k = (v_i, v_j)$, $k = 1, 2, \dots, q$. Для неориентированных графов такие пары неупорядочены, так что $e_k = (v_i, v_j) = (v_j, v_i)$, а для орграфов – упорядочены, причем v_i и v_j означают соответственно начальную и конечную вершины дуги e_k . Петля при вершине v_i в обоих случаях представляется неупорядоченной парой (v_i, v_i) . Ясно, что множество вершин V вместе с определенным на нем отношением смежности полностью определяет граф.

Граф можно представить также матрицей смежности. Строки и столбцы этой матрицы соответствуют вершинам графа, а ее (ij) -й элемент равен числу кратных ребер, связывающих вершины v_i и v_j (или направленных от вершины v_i к вершине v_j для орграфа). Элементы s_{ij} матрицы смежности S простого графа равны 0 или 1, причем все элементы главной диагонали нулевые.

$$s_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{если вершина } v_i \text{ смежна вершине } v_j; \\ 0 & \text{если вершины } v_i \text{ и } v_j \text{ не смежны.} \end{cases}$$

Например, для неориентированного графа, приведенного на рис. 6 и орграфа (рис. 7), имеем соответствующие матрицы смежности.

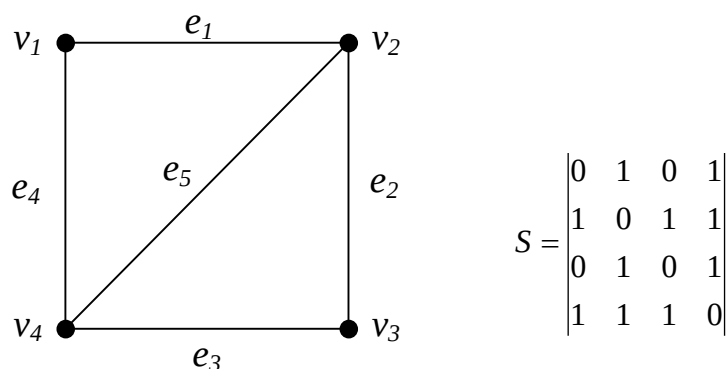


Рис. 6

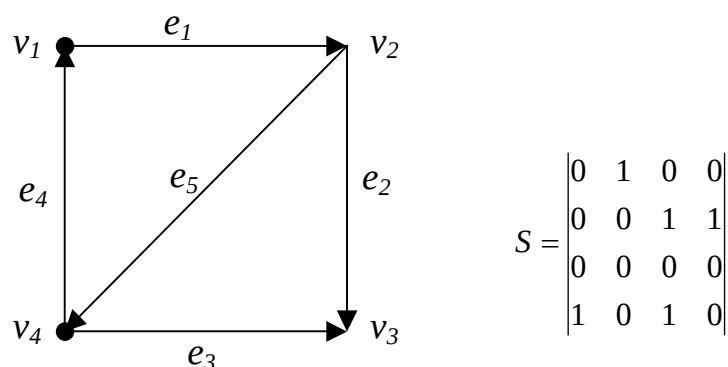


Рис. 7

Матрица смежности неориентированного графа всегда симметрична, а орграфа – в общем случае несимметрична. Неориентированным ребрам соответствуют пары ненулевых элементов, симметричных относительно главной диагонали матрицы, дугам – ненулевые элементы матрицы, а петлям – ненулевые элементы главной диагонали. В столбцах и строках, соответствующих изолированным вершинам, все элементы равны нулю. Для взвешенного графа, не содержащего кратных ребер, можно обобщить матрицу смежности так, что каждый ее ненулевой элемент равняется весу соответствующего ребра или дуги. Обратно, любая квадратная матрица n -го порядка может быть представлена орграфом с n вершинами, дуги которого соединяют смежные вершины и имеют веса, равные соответствующим элементам матрицы. Если матрица симметрична, то она представима неориентированным графом.

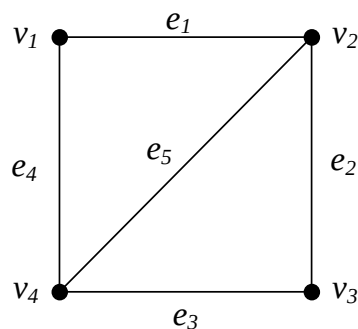
Если вершина v_i является концом ребра e_k , то говорят, что они инцидентны, вершина v_i инцидентна ребру e_k и ребро e_k инцидентно вершине v_i . В то время как смежность представляет собой отношение между однородными объектами (вершинами), инцидентность – это отношение между разнородными объектами (вершинами и ребрами). При рассмотрении орграфов различают положительную инцидентность (дуга исходит из вершины) и отрицательную инцидентность (дуга заходит в вершину). Рассматривая инцидентность вершин и ребер (p, q) -графа, можно представить его матрицей инцидентности H размера $p \times q$, строки которой соответствуют вершинам, а столбцы – ребрам. Для неориентированного графа элементы h_{ij} этой матрицы определяются по следующему правилу: элемент h_{ij} равен 1, если вершина v_i , инцидентна ребру e_j и равен нулю, если v_i и e_j не инцидентны.

$$h_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{если вершина } v_i \text{ инцидентна ребру } e_j; \\ 0, & \text{в противном случае.} \end{cases}$$

В случае орграфа ненулевой элемент h_{ij} равен 1, если v_i конечная вершина дуги e_j и равен -1 , если v_i – начальная вершина дуги e_j .

$$h_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{если узел } v_i \text{ инцидентен дуге } e_j \text{ и является ее концом;} \\ 0, & \text{если узел } v_i \text{ и дуга } e_j \text{ не инцидентны;} \\ -1, & \text{если узел } v_i \text{ инцидентен дуге } e_j \text{ и является ее началом.} \end{cases}$$

Например, для неориентированного графа, приведенного на рис. 8 и орграфа (рис. 9), имеем соответствующие матрицы инцидентности.



$$H = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

Рис. 8

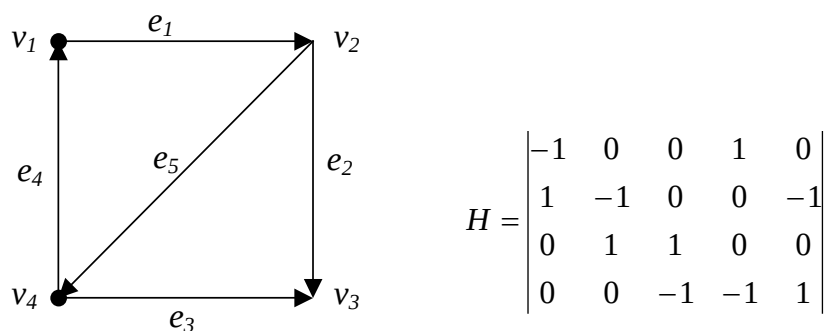


Рис. 9

Каждый столбец матрицы инцидентности содержит обязательно два единичных элемента (для орграфа эти элементы всегда имеют различные знаки и равны соответственно 1 и -1). Количество единиц в строке равно степени соответствующей вершины (для орграфа количество положительных единиц определяет положительную степень, а количество отрицательных единиц – отрицательную степень). Нулевая строка соответствует изолированной вершине, а нулевой столбец – петле. Следует иметь в виду, что нулевой столбец матрицы инцидентности лишь указывает на наличие петли, но не содержит сведений о том, с какой вершиной эта петля связана (в практических приложениях это может быть несущественно).

На рис. 10 изображены три графа, которые с геометрической точки зрения совершенно различны (пересечение ребер, если оно не отмечено точкой, не является вершиной). Но по существу они различаются лишь начертанием, а отношения инцидентности (при соответствующем обозначении вершин и ребер) для них одинаковы. Графы, для которых сохраняется отношение инцидентности, называются изоморфными.

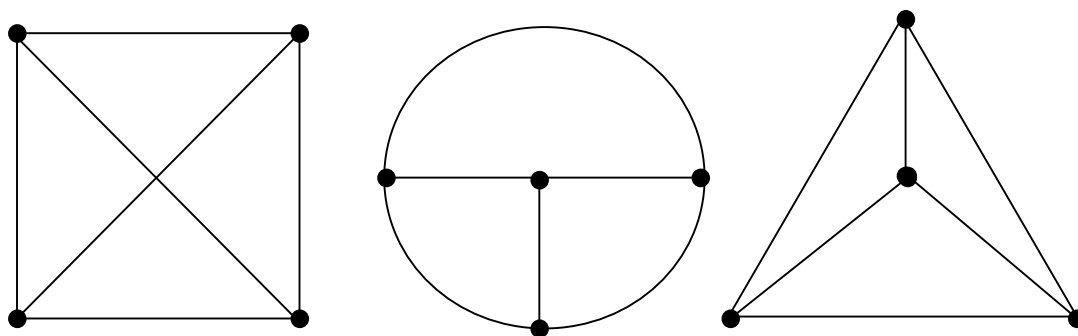


Рис. 10

Ясно, что матрица инцидентности определяет граф без петель с точностью до изоморфизма. Обычно на ее основе можно изобразить различные в геометрическом отношении, но изоморфные между собой графы, каждый из которых называют геометрической реализацией. Графы, которые имеют одинаковые начертания и отличаются лишь нумерацией вершин и ребер, не будучи тождественными, являются изоморфными. Если существенные свойства графа не связаны со способом его изображения на плоскости или нумерацией вершин и ребер, то изоморфные графы, как правило, не различают между собой.

Нередко задачи на графах требуют выделения различных маршрутов, обладающих определенными свойствами и характеристиками. Маршрут длины m определяется как последовательность m ребер графа (не обязательно различных) таких, что граничные вершины двух соседних ребер совпадают. Маршрут проходит и через все вершины, инцидентные входящим в него ребрам. Примерами маршрутов на графе рис. 3 могут служить последовательности $(e_1, e_3, e_2, e_3, e_5)$, (e_5, e_6, e_4, e_4) . Первый маршрут проходит через последовательность вершин $(v_1, v_2, v_3, v_2, v_3, v_5)$ и соединяет вершины v_1 и v_5 , а второй – через последовательность вершин $(v_3, v_5, v_5, v_2, v_5)$ и соединяет вершины v_3 и v_5 . Замкнутый маршрут приводит в ту же вершину, из которой он начался. Маршрут, все ребра которого различны, называется цепью, а маршрут, для которого различны все вершины, называется простой цепью. Замкнутая цепь называется циклом, а простая цепь – простым циклом. Так, на графе рис. 3 (e_2, e_5, e_6) – цепь, (e_1, e_2, e_5) – простая цепь, (e_2, e_3, e_4, e_5) – цикл, (e_2, e_4, e_5) – простой цикл.

Цикл, который содержит все ребра графа, называется эйлеровым циклом, а граф, в котором имеется такой цикл, называется эйлеровым графом. Критерий существования эйлерова цикла выражается следующей теоремой: «Связный граф содержит эйлеров цикл тогда и только тогда, когда все его вершины имеют четную степень».

Простой цикл, который проходит через все вершины графа, называют гамильтоновым. Принципиальное отличие гамильтонова цикла от эйлерова цикла

состоит в следующем: в эйлеровых циклах нужно пройти ровно один раз по всем ребрам графа, а в гамильтоновых циклах нужно пройти ровно один раз по всем вершинам графа. Если критерий существования эйлерового цикла очень прост (необходимо, чтобы степени всех вершин были четными), то для гамильтоновых циклов никакого общего правила не найдено.

Ориентированные маршруты на орграфе определяются аналогично с той разницей, что начальная вершина каждой последующей дуги маршрута должна совпадать с конечной вершиной предыдущей дуги. Иначе говоря, движение по маршруту допускается только в направлениях, указанных стрелками. Маршрут, не содержащий повторяющихся дуг, называется путем, а не содержащий повторяющихся вершин – простым путем. Замкнутый путь называется контуром, а простой замкнутый путь – простым контуром. Граф (орграф) называется циклическим (контурным), если он содержит хотя бы один цикл (контур), в противном случае он называется ациклическим (бесконтурным). Понятия цепи и цикла применимы и к ориентированным графам. При этом направления дуг не учитываются, т. е. по существу вместо орграфа рассматривают неориентированный соотнесенный ему граф.

Для графа $G = (V, E)$ (рис. 11) граф $G' = (V', E')$ (рис. 12) является частью графа, если $V' \subset V$ и $E' \subset E$, т. е. граф содержит все вершины и ребра любой его части.

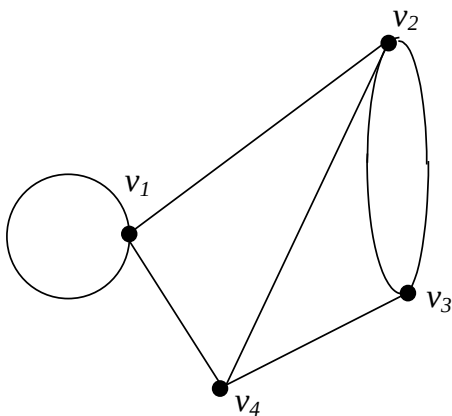


Рис. 11

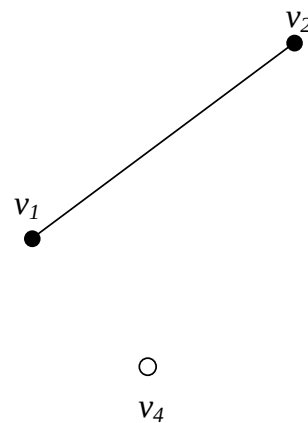


Рис. 12

Часть, которая, наряду с некоторым подмножеством ребер графа, содержит и все инцидентные им вершины, называется подграфом (рис. 13). Часть,

которая наряду с некоторым подмножеством ребер графа, содержит все вершины графа ($V' = V, E' \subset E$), называется суграфом (рис. 14).

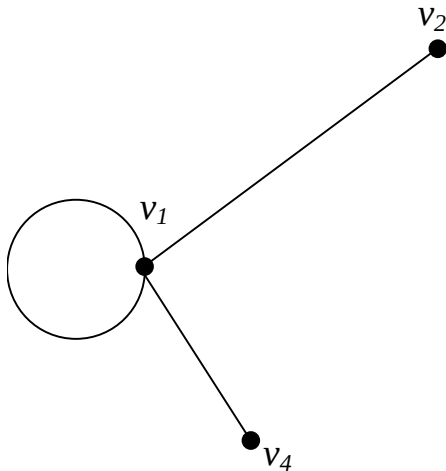


Рис. 13

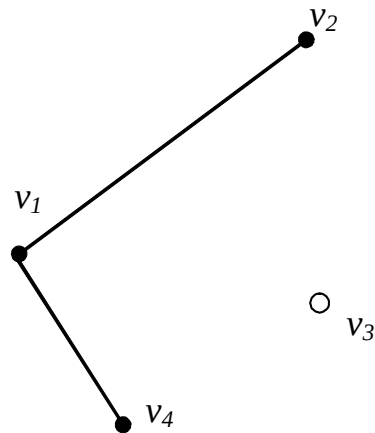


Рис. 14

Исходный граф по отношению к его подграфу называют надграфом, а по отношению к суграфу – сверхграфом. Совокупность всех ребер графа, не принадлежащих его подграфу (вместе с инцидентными вершинами), образует дополнение подграфа. Говорят, что подграфы $G' = (V', E')$ и $G'' = (V'', E'')$ разделены ребрами, если они не имеют общих ребер ($E' \cap E'' = \emptyset$) и разделены вершинами, если у них нет общих вершин ($V' \cap V'' = \emptyset$).

Две вершины графа называют связанными, если существует маршрут, соединяющий эти вершины. Граф, любая пара вершин которого связана, называют связным графом.

Очевидно, в связном графе между любыми двумя вершинами существует простая цепь, так как из связывающего их маршрута всегда можно удалить циклический участок, проходящий через некоторую вершину более одного раза (рис. 15, где маршрут между вершинами v_i и v_j изображен жирными линиями).

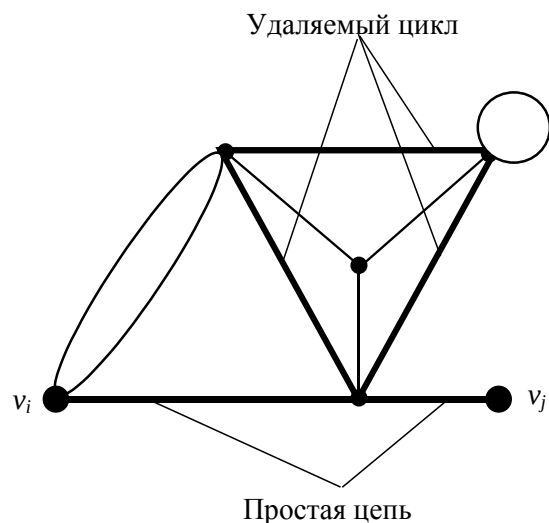


Рис. 15

Если граф не связный, то множество его вершин можно единственным образом разделить на непересекающиеся подмножества, каждое из которых содержит все связанные между собой вершины и вместе с инцидентными им ребрами образует связный подграф.

Таким образом, несвязный граф представляет собой совокупность отдельных частей (подграфов), называемых компонентами.

На рис. 16 показан граф, состоящий из трех (G_1, G_2, G_3) компонент (изолированная вершина считается компонентой).

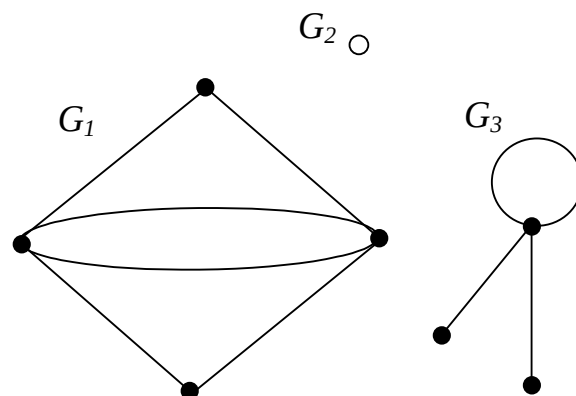


Рис. 16

Часто отношение связности усложняется дополнительными условиями. Граф называют циклически связным, если любые две различные вершины содержатся в цикле (например, граф на рис. 11 циклически связный, а граф на рис. 15 – нет, так как вершина v_j не содержится ни в каком цикле с другими вершинами). Граф называют k -связным, если любая пара различных вершин связана, по крайней мере k цепями, которые не имеют общих вершин (кроме начальной и конечной). Так, граф на рис. 11 двусвязный, а на рис. 15 – односвязный.

Связность ориентированных графов определяется так же, как и для неориентированных (без учета направлений дуг). Специфичным для орграфа (или смешанного графа) является понятие сильной связности. Орграф называют сильно связным, если для любой пары его вершин v_i и v_j , существует путь из v_i в v_j и из v_j в v_i . Граф, представляющий план города с односторонним движением по некоторым улицам, должен быть сильно связным, так как в противном случае нашлись бы вершины (площади и перекрестки), между которыми нельзя было бы проехать по городу без нарушения правил движения.

Связный граф может быть разделен на несвязные подграфы удалением из него некоторых вершин и ребер (при удалении вершин исключаются и все ин-

цидентные им ребра, а при удалении ребер вершины сохраняются). Если существует такая вершина, удаление которой превращает связный граф (или компоненту несвязного графа) в несвязный, то она называется точкой сочленения (рис. 17). Ребро с такими же свойствами называется мостом (рис. 18). Ясно, что при наличии моста в графе имеется, по крайней мере, две точки сочленения.

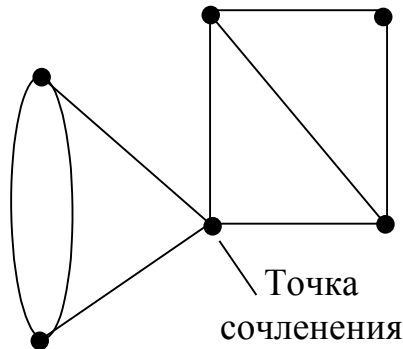


Рис. 17

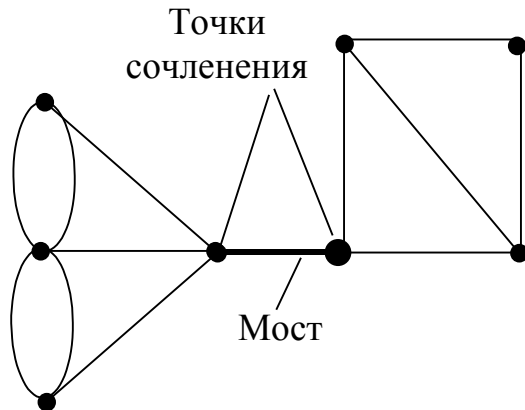


Рис. 18

Граф называется неразделимым, если он связный и не имеет точек сочленения (например, граф на рис. 11 неразделим). Граф, имеющий хотя бы одну точку сочленения, является разделимым и называется сепарабельным. Он разбивается на блоки, каждый из которых представляет собой максимальный неразделимый подграф (на рис. 19 показаны блоки B_1 , B_2 , B_3 графа рис. 18).

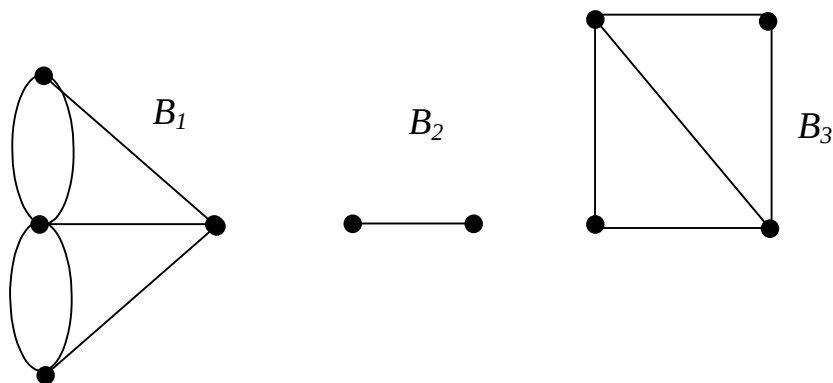


Рис. 19

Каждое ребро графа, как и каждая вершина (за исключением точек сочленения), принадлежат только одному из его блоков. Более того, только одному блоку принадлежит и каждый простой цикл. Отсюда следует, что совокупность блоков графа представляет собой разбиение множеств ребер и простых циклов на непересекающиеся подмножества.

В ряде приложений теории графов блоки можно рассматривать как компоненты. Это обычно допустимо, когда связи блоков посредством точки сочленения несущественны или когда существенные свойства графа связаны только с его простыми циклами (контурами). В таких случаях можно рассматривать несвязный граф как связный разделимый граф, который образуется путем такого объединения компонент, чтобы каждая из них была блоком (это всегда можно сделать, объединив, например, по одной вершине каждого блока в точку сочленения). Подобные операции используются при рассмотрении графов электрических цепей.

Особый интерес представляют связные ациклические графы, называемые деревьями. Дерево на множестве p вершин всегда содержит $q = p - 1$ ребер, т. е. минимальное количество ребер, необходимое для того, чтобы граф был связным. Действительно, две вершины связываются одним ребром, и для связи каждой последующей вершины с предыдущими требуется ребро, следовательно, для связи p вершин необходимо и достаточно $p - 1$ ребер. При добавлении в дерево ребра образуется цикл, а при удалении хотя бы одного ребра дерево распадается на компоненты, каждая из которой представляет собой также дерево или изолированную вершину. Несвязный граф, компоненты которого являются деревьями, называется лесом (лес из k деревьев, содержащий p вершин, имеет в точности $p - k$ ребер). Сказанное иллюстрируется на примере дерева (рис. 20), которое превращается в циклический граф добавлением ребра (рис. 21) и распадается на лес из двух деревьев T_1 и T_2 при удалении ребра e (рис. 22).

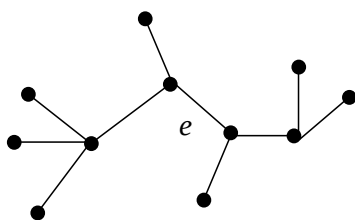


Рис. 20

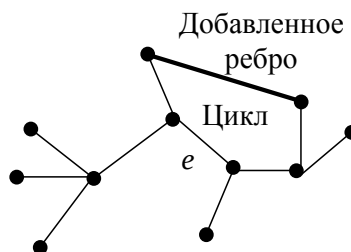


Рис. 21

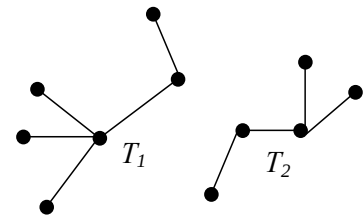


Рис. 22

Обычно деревья считаются существенно различными, если они неизоморфны. На рис. 23 показаны все возможные различные деревья с шестью вершинами.

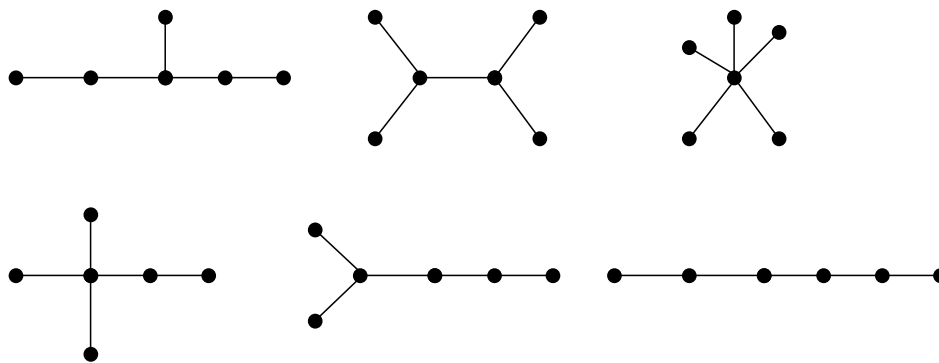


Рис. 23

С увеличением числа вершин количество различных деревьев резко возрастает (например, при $p = 20$ их насчитывается около миллиона). Среди различных деревьев выделяются два важных частных случая: последовательное дерево, представляющее собой простую цепь, и звездное дерево, в котором одна из вершин (центр) смежна со всеми остальными вершинами.

Рассматриваются также деревья с ориентированными ребрами (дугами). Ориентированное дерево называется прадеревом с корнем v_0 , если существует путь между вершиной v_0 и любой другой его вершиной (рис. 24). Ясно, что прадеревое имеет единственный корень.

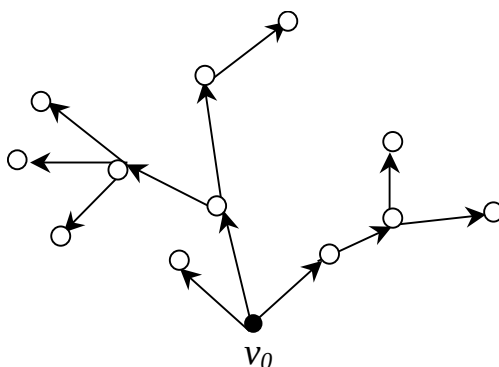


Рис. 24

До сих пор рассматривались деревья как минимальные связные графы на множестве p вершин. Важное значение имеет и другая точка зрения, когда деревья или лес являются частями некоторого графа, т. е. образуются из его ребер. Любая связная совокупность ребер, не содержащая контуров, вместе с инцидентными им вершинами образует дерево графа (рис. 25а). Если такое дерево является суграфом (содержит все вершины графа), то оно называется покрывающим деревом или остовом (рис. 25б). Так как петля представляет собой про-

стейший цикл, состоящий из единственного ребра, то она не может входить в состав любого дерева графа.

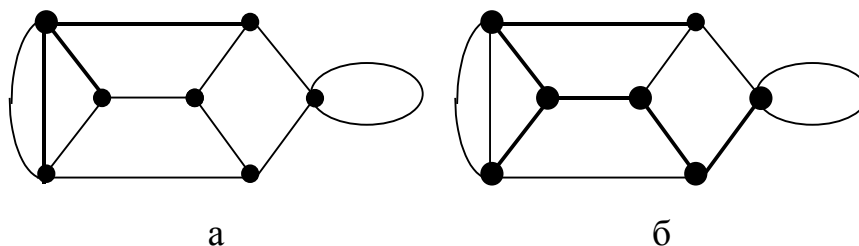


Рис. 25

Ребра графа, которые принадлежат его дереву, называют ветвями. Если дерево покрывает граф, то множество ребер графа разбивается на два подмножества: подмножество ветвей и подмножество ребер дополнения дерева, называемых хордами. При этом связный (p, q) -граф содержит $\nu = p - 1$ ветвей и $\sigma = q - p + 1$ хорд. Если граф несвязный, то совокупность остовов k его компонент образует покрывающий лес. В этом случае $\nu = p - k$ и $\sigma = q - p + k$.

Деревья играют важную роль в различных прикладных задачах, когда, например, речь идет о связи каких-либо объектов минимальным числом каналов (линий связи, дорог, коммуникаций) с определенными свойствами. С помощью дерева определяется система координат при моделировании цепей и систем различной физической природы. Деревья используются в качестве моделей при рассмотрении иерархических систем объектов, структурных формул органических соединений и т. п.

Граф называют плоским (планарным), если существует изоморфный ему граф (геометрическая реализация), который может быть изображен на плоскости без пересечения ребер. Например, хотя в одном из графов на рис. 10 ребра пересекаются, изоморфные ему графы, изображенные на том же рисунке, не имеют пересечений, следовательно, он плоский. На рис. 26 показаны два неплоских графа, играющие фундаментальную роль в теории планарности и называемые графами Понтрягина – Куратовского.

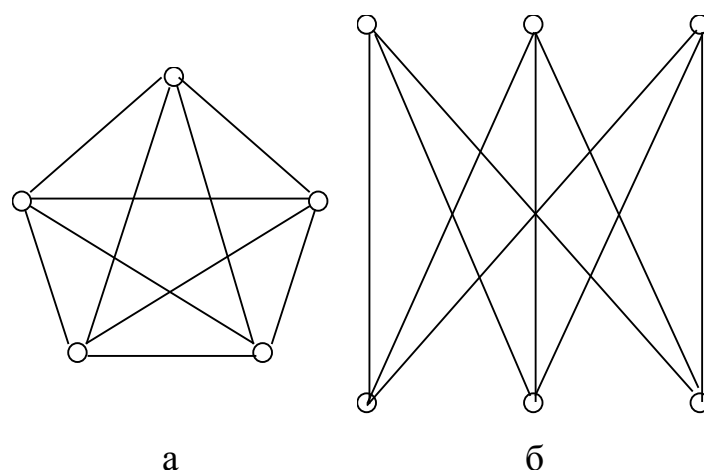


Рис. 26

Полный пятиугольник (рис. 26а) представляет собой простой неплоский граф с минимальным числом вершин (полный граф с четырьмя вершинами – плоский, а удаление из пятиугольника хотя бы одного ребра также превращает его в плоский граф). Двудольный граф (рис. 26б) является моделью известной задачи о трех домах и трех колодцах: можно ли проложить от домов к каждому колодцу дороги так, чтобы они не пересекались (враждующие соседи должны иметь возможность пользоваться всеми колодцами, но не хотят встречаться на дорогах)?

Свойства планарности не нарушаются, если некоторое ребро разбить на два введением новой вершины второй степени или заменить два ребра, инцидентные вершине второй степени, одним ребром, удалив эту вершину. Два графа называют гомеоморфными (изоморфными с точностью до вершин второй степени), если после удаления из них вершин второй степени и объединения инцидентных этим вершинам ребер, они оказываются изоморфными (рис. 27).

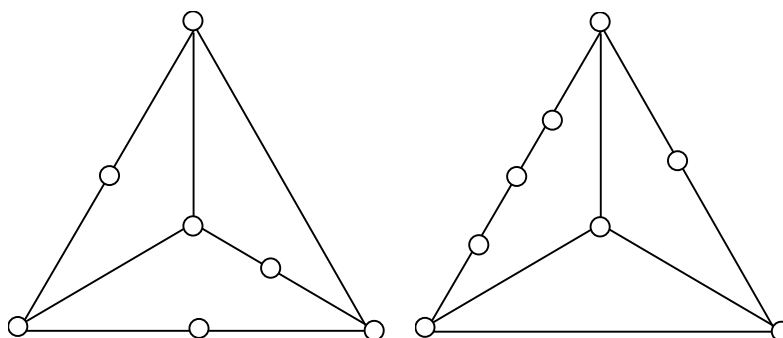


Рис. 27

Очевидно, граф, гомеоморфный плоскому графу, также плоский. Строго доказывается, что граф является плоским тогда и только тогда, когда он не содержит подграфа, гомеоморфного одному из графов Понтрягина – Куратовского.

Планарность является существенным свойством графов, которые моделируют коммуникации и связи между объектами на плоскости (дороги между населенными пунктами, водопроводные и газопроводные сети, линии передач электроэнергии, межсоединения на печатных платах электронных устройств и кристаллах интегральных схем).

Пусть на множестве X задано бинарное отношение A . Ему соответствует ориентированный граф, вершины которого отображают элементы из X , а дуга (x_i, x_j) , где $x_i, x_j \in X$, существует тогда и только тогда, когда $x_i A x_j$. Обратно, множество ориентированных дуг графа (без строго параллельных дуг), заданных упорядоченными парами (x_i, x_j) , можно рассматривать как бинарное отношение на множестве X .

Если бинарное отношение xAy устанавливает связь между элементами x из множества X и элементами y из множества Y ($x \in X, y \in Y$), то граф такого отношения будет ориентированным биграфом.

Следует заметить, что в общем случае орграф представляет нечто большее, чем бинарное отношение. Любое бинарное отношение, определенное на некотором множестве, можно представить соответствующим орграфом, вершины которого соответствуют элементам этого множества. Однако орграф с параллельными дугами позволяет отражать более общие связи между объектами, чем бинарные отношения.

Глава 2. Полюсные графы

Графы широко используются как структурные модели физических систем, допускающих идеализированное представление в виде схем с сосредоточенными компонентами. Соединение компонентов между собой осуществляется исключительно путем объединения их полюсов, образующих узлы схемы. В

зависимости от числа полюсов различают двухполюсные и многополюсные компоненты, которые называют соответственно двухполюсниками и многополюсниками. Так, схема рис. 28 представляет собой соединение двух трехполюсников (A и B), четырехполюсника (C) и трех двухполюсников (D , E , F).

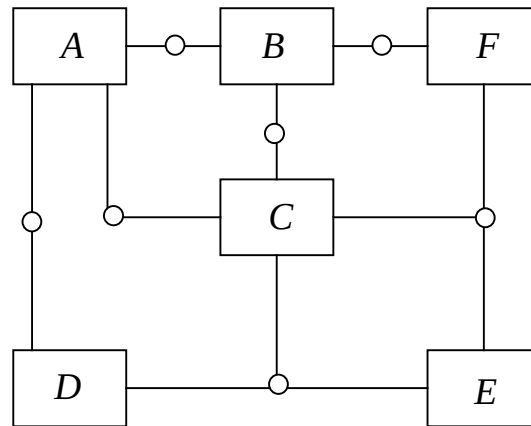


Рис. 28

Наиболее типичными представителями физических систем, допускающих представление схемами с сосредоточенными компонентами, могут служить электрические и электронные цепи. Резисторы, конденсаторы и катушки индуктивности являются двухполюсниками а трансформаторы, электронные лампы и транзисторы – многополюсниками. Аналогичные компоненты можно выделить в системах различной физической природы: механических, акустических, гидравлических, тепловых и т. д.

Для математического описания состава и структуры физической системы (точнее, соответствующей ей схемы с сосредоточенными компонентами) обычно используются два типа соотношений:

1) полюсные уравнения, характеризующие индивидуальные свойства каждой компоненты безотносительно к возможным соединениям с другими компонентами;

2) уравнения связей, отражающие характер соединения различных компонент в схеме безотносительно к их индивидуальным свойствам.

Компонентным уравнением двухполюсника служит функциональная зависимость между двумя физическими величинами, характеризующими его состояние (например, между током и напряжением электрического двухполюсника).

ка, силой и скоростью механического двухполюсника и т. п.). Функция, описывающая нелинейный двухполюсник, может задаваться аналитическим выражением, графиком или таблицей. Линейный двухполюсник характеризуется параметром, который является либо постоянной величиной (стационарный двухполюсник), либо функцией времени (нестационарный двухполюсник).

Многополюсник описывается системой уравнений, связывающей физические величины на его полюсах. Часто многополюсные компоненты представляются схемной моделью, состоящей из двухполюсных компонентов, каждый из которых описывается соответствующей функциональной зависимостью. Но в отличие от обычных двухполюсников, такие зависимости могут содержать величины, связанные с другими компонентами схемной модели. В конечном счете, физическая система с сосредоточенными компонентами всегда может быть представлена схемой, состоящей из двухполюсников.

В роли уравнений связи обычно выступают фундаментальные физические законы, выражающие условия равновесия и непрерывности (законы Кирхгофа для электрических цепей, принцип Даламбера для механических систем и т. п.). В каждом конкретном случае эти уравнения получают из рассмотрения структуры схемы, причем они должны содержать те же величины, что и компонентные уравнения, которыми характеризуются состояния двухполюсников. Тем самым обеспечивается совместимость исходных уравнений, преобразование которых позволяет получить математическую модель системы в требуемой форме.

Схема с двухполюсными компонентами, независимо от ее конкретной физической природы, может быть представлена полюсным графом. Между схемой, состоящей из двухполюсников, и ее графом имеет место взаимнооднозначное соответствие: узлам схемы соответствуют вершины, а двухполюсникам – ребра графа. Ориентация ребра связывается с направлением отсчета физических величин, характеризующих состояние двухполюсника.

Полюсный граф является универсальной топологической моделью физических систем с сосредоточенными компонентами. Путь к такой модели лежит

через идеализацию системы (схема) и ее абстрагирование (полюсный граф). Основная ценность топологических моделей состоит в том, что их свойства и методы использования можно изучать и разрабатывать независимо от физической природы систем. Специфика конкретной области проявляется на начальном этапе при построении графа и на заключительном этапе истолкования полученных результатов.

Для любого двухполюсника (рис. 29а) полюсным графом служит дуга с двумя концевыми вершинами (рис. 29б). В общем случае уравнение двухполюсника $\varphi(\eta, \xi) = 0$ содержит две переменные η и ξ . Одна из них, например η , характеризует состояние двухполюсника относительно поперечного сечения и противоположно направлена к каждому из его полюсов. Такие переменные называют поперечными (например, электрический ток или магнитный поток, сила или момент, тепловой поток и т. п.).

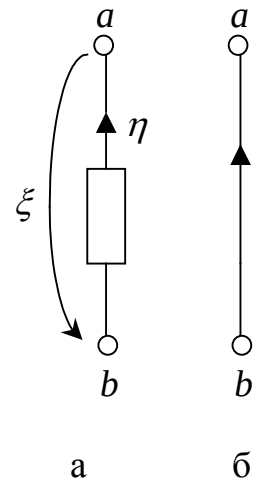


Рис. 29

Другая величина ξ характеризует состояние двухполюсника относительно его полюсов (например, электрическое напряжение, линейная или угловая скорость, перемещение, давление, разность температур и т. п.). Такие переменные называют продольными и их направления связывают с направлением пути от одного полюса к другому. Часто поперечные переменные называют последовательными, а продольные – параллельными переменными.

Если уравнение двухполюсника представимо в явном виде относительно поперечной переменной $\eta = f_y(\xi)$, то соответствующая ему дуга называется y -дугой, причем величину η можно рассматривать как реакцию на воздействие ξ . Аналогично, если уравнение двухполюсника представимо в виде $\xi = f_z(\eta)$, то соответствующая ему дуга называется z -дугой, причем величину ξ можно рассматривать как реакцию на воздействие η . Двухполюсники, допускающие описание относительно обеих переменных, называются взаимопределенными, а соответствующие им дуги – w -дугами.

Поскольку из двух переменных η и ξ одна характеризует воздействие, а другая реакцию, то их положительные направления считают взаимно противоположными. Обычно направления дуг отождествляют с положительными направлениями отсчетов поперечных переменных, а положительные направления отсчета продольных переменных принимают обратными ориентации дуг.

Полусный граф системы строится таким образом, чтобы обеспечивались наиболее простые отношения между его структурой и уравнениями связей. Обычно уравнения связей формируются для поперечных и продольных переменных в следующем виде:

1) алгебраическая сумма поперечных переменных для любой вершины графа равна нулю: $\sum \eta(t) = 0$.

2) алгебраическая сумма продольных переменных для любого контура графа равна нулю: $\sum \xi(t) = 0$.

При алгебраическом суммировании переменных они считаются положительными при совпадении их направлений с выбранным направлением относительно вершины или контура и отрицательными, если направления переменных противоположны с выбранными направлениями (рис. 30).

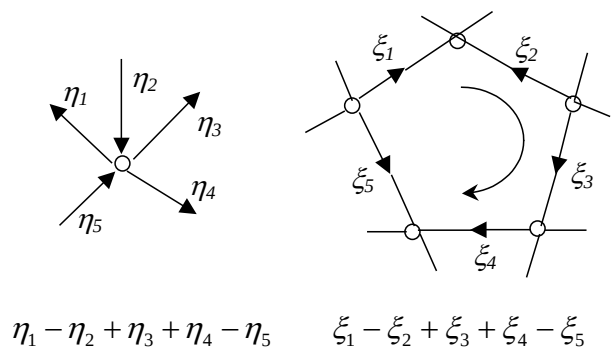


Рис. 30

Сначала рассматриваются методы построения полусных графов различных физических систем с двухполусными компонентами. В дальнейшем эти методы обобщаются на системы с многополусниками. Для простоты компоненты предполагаются линейными и стационарными.

Существуют три типа пассивных электрических двухполусников: сопротивление, емкость и индуктивность. Они рассеивают или накапливают энергию и поэтому называются пассивными компонентами.

Сопротивление (рис. 31) – это такой компонент, в котором происходит необратимое преобразование электрической энергии в тепло. Зависимость между током (поперечная переменная) и напряжением (продольная переменная) может быть представлена в одной из двух форм (или в любой из них, если двухполюсник взаимопределенный):

$$i_R(t) = Gu_R(t); \quad u_R(t) = Ri_R(t),$$

где параметры G и R называются соответственно проводимостью и сопротивлением ($G = R^{-1}$ и $R = G^{-1}$).

Емкость (рис. 32) – компонент, накапливающий электрическую энергию. Заряд $q(t)$ связан с напряжением $u_C(t)$ на линейной емкости соотношением $q(t) = Cu_C(t)$, где C – параметр, называемый емкостью. Ток $i_C(t)$, протекающий через емкость, выражается как производная заряда по времени, следовательно:

$$i_C(t) = \frac{dq(t)}{dt} = C \frac{du_C(t)}{dt}; \quad u_C(t) = \frac{1}{C} \int i_C(t) dt = S \int i_C(t) dt,$$

где $S = C^{-1}$ называется инверсной емкостью.

Индуктивность (рис. 33) – компонент, накапливающий магнитную энергию. Магнитный поток $\psi(t)$ линейной индуктивности пропорционален протекающему в ней току $i_L(t)$, т. е. $\psi(t) = Li_L(t)$, где L – параметр, называемый индуктивностью. Напряжение $u_L(t)$ на индуктивности равно скорости изменения магнитного потока во времени, следовательно:

$$u_L(t) = \frac{d\psi(t)}{dt} = L \frac{di_L(t)}{dt}; \quad i_L(t) = \frac{1}{L} \int u_L(t) dt = \Gamma \int u_L(t) dt,$$

где $\Gamma = L^{-1}$ называется инверсной индуктивностью.

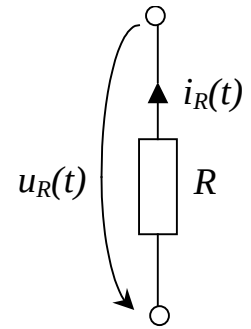


Рис. 31

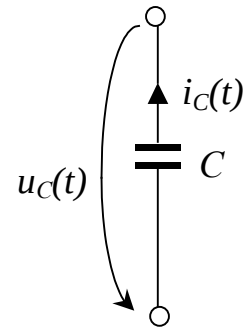


Рис. 32

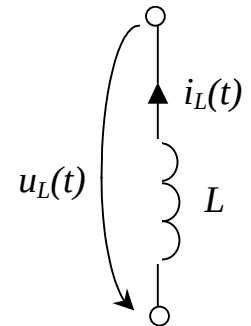


Рис. 33

Источники энергии в электрических цепях представляются идеальными двухполюсниками двух типов.

Источник напряжения – это двухполюсник (рис. 34), напряжение в котором определяется некоторой функцией времени $e(t)$ и не зависит от протекающего по нему тока, т. е. $u_E(t) = e(t)$.

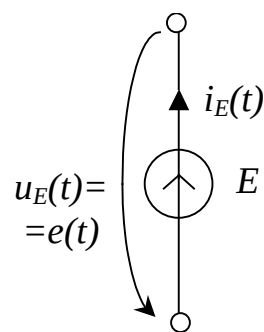


Рис. 34

Источник тока – это двухполюсник (рис. 35), ток в котором также определяется некоторой функцией времени $j(t)$ и не зависит от приложенного напряжения, т. е. $i_J(t) = j(t)$.

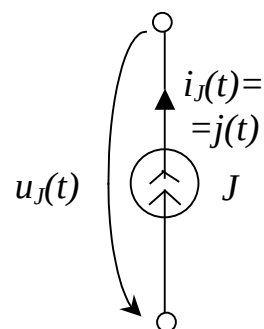


Рис. 35

Для построения графа электрической схемы достаточно ее узлы рассматривать как вершины, а каждый двухполюсник заменить ребром, сохраняя отношение инцидентности.

Например, граф электрической схемы (рис. 36) изображен на рис. 37.

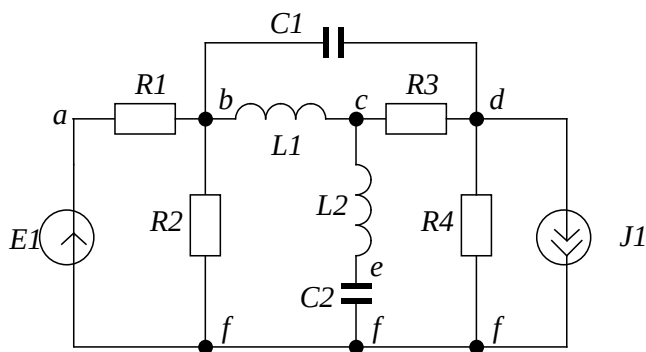


Рис. 36

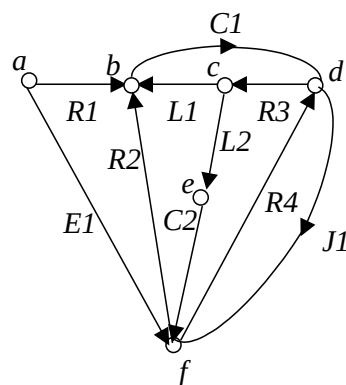


Рис. 37

Следует иметь в виду, что при изображении электрических схем линии означают проводники без сопротивления, и узлы, соединенные такими линиями, являются по существу одним узлом (узел f на рис. 36). Узлы, с которыми связаны только два двухполюсника, на схемах обычно не отмечаются (узел a на рис. 36). На графах же каждая отмеченная точка рассматривается как его вершина и никаких линий, кроме дуг, не должно быть. Направления дуг пассивных двухполюсников можно выбирать произвольно. Дуги активных двухполюсников ориентируются по направлению источника тока и противоположно направ-

лению источника напряжения (это связано с тем, что направление дуги указывает на положительное направление тока и противоположно положительному направлению напряжения).

Удобный практический прием построения графа для данной схемы состоит в следующем. На схеме выделяется внешний контур и изображается замкнутой линией (например, окружностью), на которой размещаются соответствующие вершины. Затем граф дополняется теми ребрами и вершинами, которые отсутствуют во внешнем контуре. Так, на рис. 38 показан изоморфный граф, построенный по этому способу.

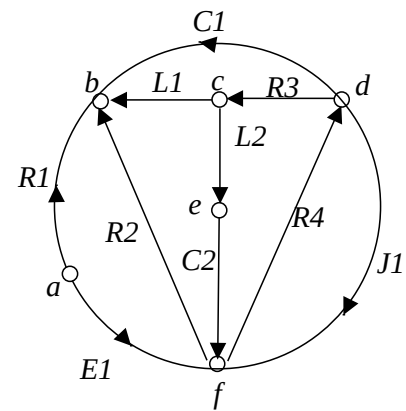


Рис. 38

Уравнения связей выражаются законами Кирхгофа, представляющими условие непрерывности для токов и условие равновесия для напряжений в любой момент времени t : 1) алгебраическая сумма токов для любой вершины равна нулю (первый закон Кирхгофа), т. е. $\sum i(t) = 0$; 2) алгебраическая сумма напряжений в любом контуре равна нулю (второй закон Кирхгофа), т. е. $\sum u(t) = 0$.

Компонент, имеющий $m+1$ полюсов, посредством которых он может объединяться с другими компонентами, характеризуется m независимыми поперечными переменными $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_m$ и m независимыми продольными переменными $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m$.

Действительно, с каждым полюсом связана поперечная переменная (рис. 39), но поскольку алгебраическая сумма поперечных переменных равна нулю, то одна из них зависима и выражается через остальные m переменных. Каждая продольная переменная связана с парой полюсов и отображается соответствующим ребром. Совокупность ребер независимых переменных должна образовать дерево на множестве $m+1$ полюсов многополюсника (рис. 40). Любое другое ребро, связывающее пару каких-либо полюсов, образует с совокупностью ветвей дерева контур, и, следовательно, любая другая продольная пере-

менная может быть выражена через некоторую совокупность m независимых продольных переменных.

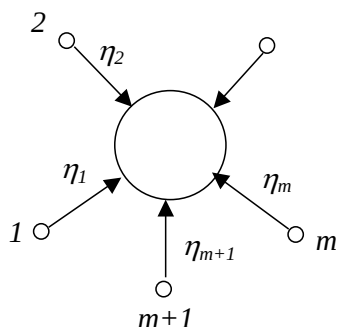


Рис. 39

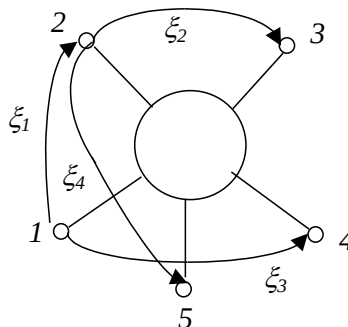


Рис. 40

В качестве стандартного представления совокупности независимых переменных многополюсника удобно принять звездное дерево с центром в некотором полюсе, называемом базисным (рис. 41). Остальные вершины этого дерева соответствуют m полюсам многополюсника (кроме базисного) и нумеруются порядковыми числами от 1 до m , а базисному полюсу обычно присваивается обозначение 0. Ветви дерева ориентируются одинаково относительно базисного полюса; чаще всего они направляются к базисному узлу, что соответствует направлению поперечных переменных внутрь многополюсника и продольных переменных – от базисного полюса к соответствующим полюсам (рис. 42). Таким образом, с каждым небазисным полюсом связаны продольная и поперечная переменные, которые нумеруются теми же числами, что и соответствующий полюс, и называются полюсными переменными.

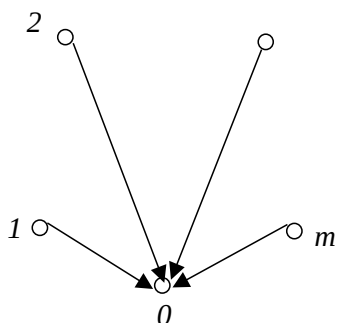


Рис. 41

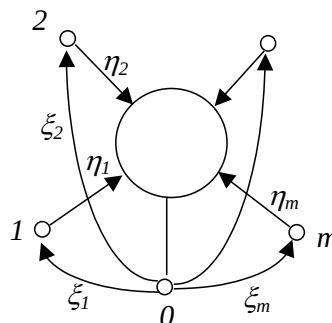


Рис. 42

Звездное дерево с m ветвями, направленными к базисному полюсу (рис. 41), представляет собой полюсный граф компоненты с $m+1$ полюсами.

Каждая ветвь этого графа характеризуется соответствующим уравнением системы m уравнений, связывающих независимые поперечные и продольные переменные многополюсной компоненты.

Для описания линейной компоненты с $m+1$ полюсами используются три различные формы соотношений, называемых полюсными уравнениями. Уравнения, записанные относительно поперечных переменных, имеют вид:

$$\begin{cases} \eta_1 = Y_{11}\xi_1 + Y_{12}\xi_2 + \dots + Y_{1m}\xi_m \\ \eta_2 = Y_{21}\xi_1 + Y_{22}\xi_2 + \dots + Y_{2m}\xi_m \\ \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \\ \eta_m = Y_{m1}\xi_1 + Y_{m2}\xi_2 + \dots + Y_{mm}\xi_m \end{cases}$$

или в матричной форме $\eta_D = Y_D \xi_D$, где $\eta_D = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_m)$ – вектор поперечных переменных; $\xi_D = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m)$ – вектор продольных переменных (оба вектора входят в уравнения как столбцевые матрицы); Y_D – квадратная матрица m -го порядка

$$Y_D = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} & \dots & Y_{1m} \\ Y_{21} & Y_{22} & \dots & Y_{2m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ Y_{m1} & Y_{m2} & \dots & Y_{mm} \end{bmatrix}.$$

Уравнения, записанные относительно продольных переменных, имеют вид:

$$\begin{cases} \xi_1 = Z_{11}\eta_1 + Z_{12}\eta_2 + \dots + Z_{1m}\eta_m \\ \xi_2 = Z_{21}\eta_1 + Z_{22}\eta_2 + \dots + Z_{2m}\eta_m \\ \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \\ \xi_m = Z_{m1}\eta_1 + Z_{m2}\eta_2 + \dots + Z_{mm}\eta_m \end{cases}$$

или в матричной форме $\xi_D = Z_D \eta_D$, где Z_D – квадратная матрица m -го порядка

$$Z_D = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} & \dots & Z_{1m} \\ Z_{21} & Z_{22} & \dots & Z_{2m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ Z_{m1} & Z_{m2} & \dots & Z_{mm} \end{bmatrix}.$$

Матрицы Y_D и Z_D однозначно характеризуют многополюсник относительно принятой нумерации полюсов и выделенного базисного полюса и являются его обобщенными параметрами. Они связаны очевидными зависимостями

$$Y_D = Z_D^{-1}; \quad Z_D = Y_D^{-1}.$$

Ясно, что обе матрицы существуют в случае, когда каждая из них неособенная. Если же матрица Y_D (или Z_D) особенная, то матрица Z_D (или Y_D) не существует.

Дуга полюсного графа многополюсника описывается тем уравнением, которое представлено относительно связанной с ней поперечной или продольной переменной (в первом случае она относится к y -дугам, а во втором – к z -дугам). В отличие от уравнения дуги двухполюсной компоненты, правая часть уравнения дуги полюсного графа многополюсника может содержать любые переменные, связанные с дугами этого графа.

В качестве примера многополюсника рассмотрим низкочастотный биполярный транзистор. Уравнения такого транзистора (рис. 43) в квазилинейном режиме обычно представляются в трех формах:

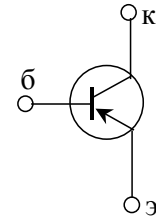


Рис. 43

$$\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}; \quad \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} \\ r_{21} & r_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix}; \quad \begin{bmatrix} u_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} i_1 \\ u_2 \end{bmatrix}.$$

Им соответствуют три системы параметров, которыми служат матрицы g, r, h этих уравнений. Переход от одной системы параметров к другой осуществляется на основе следующих зависимостей:

$$g = \begin{bmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{bmatrix} = \frac{1}{|r|} \cdot \begin{bmatrix} r_{22} & -r_{12} \\ -r_{21} & r_{11} \end{bmatrix} = \frac{1}{h_{11}} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -h_{12} \\ h_{21} & |h| \end{bmatrix};$$

$$r = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} \\ r_{21} & r_{22} \end{bmatrix} = \frac{1}{|g|} \cdot \begin{bmatrix} g_{22} & -g_{12} \\ -g_{21} & g_{11} \end{bmatrix} = \frac{1}{h_{22}} \cdot \begin{bmatrix} |h| & h_{12} \\ -h_{21} & 1 \end{bmatrix};$$

$$h = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix} = \frac{1}{g_{11}} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -g_{12} \\ g_{21} & |g| \end{bmatrix} = \frac{1}{r_{22}} \cdot \begin{bmatrix} |r| & r_{12} \\ -r_{21} & 1 \end{bmatrix},$$

где через $|g|$, $|r|$ и $|h|$ обозначены определители соответствующих матриц, т. е.

$$|g| = g_{11}g_{22} - g_{12}g_{21} \text{ и т. п.}$$

В зависимости от того, какой из трех полюсов транзистора выбран базисным (общим), имеем три типа полюсных графов: с общим эмиттером (рис. 44), с общей базой (рис. 45) и с общим коллектором (рис. 46).

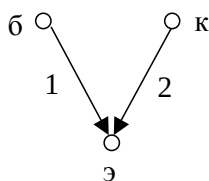


Рис. 44

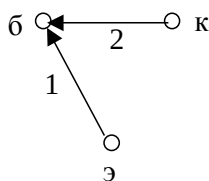


Рис. 45

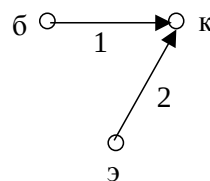


Рис. 46

Для описания дуг каждого из этих полюсных графов пригодна любая из трех форм уравнений. Разумеется, численные значения параметров для различных полюсных графов отличаются между собой, поэтому параметры отличаются индексами (э, б, к) соответственно схеме, в которой они определены.

Вид графа транзисторной схемы зависит от выбора базисных полюсов транзисторов. Так, для схемы (рис. 47) при общей базе для первого транзистора и общем эмиттере для второго транзистора получаем граф, изображенный на рис. 48 (дуги полюсных графов транзисторов выделены жирными линиями).

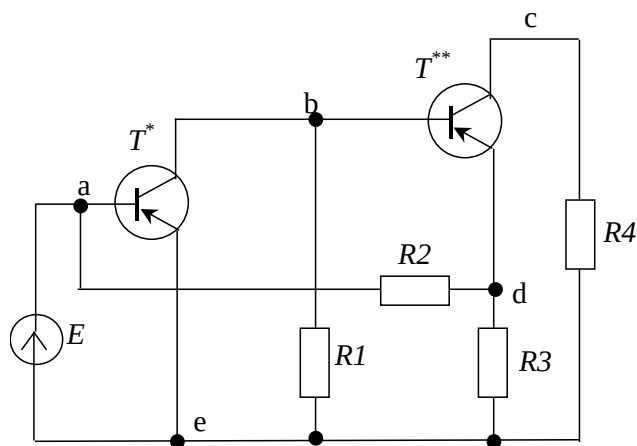


Рис. 47

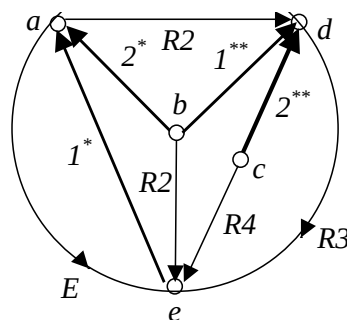


Рис. 48

Один из распространенных методов представления многополюсных компонентов основан на использовании их схемных моделей, состоящих из двухполюсников и называемых часто схемами замещения или эквивалентными схемами. Вид схемной модели компонента зависит от режима его работы, требуемой точности описания его свойств и поставленной задачи. В качестве примера

рассмотрим две схемные модели транзистора. Одна из них (рис. 49) является высокочастотной моделью в квазилинейном режиме (при слабых сигналах).

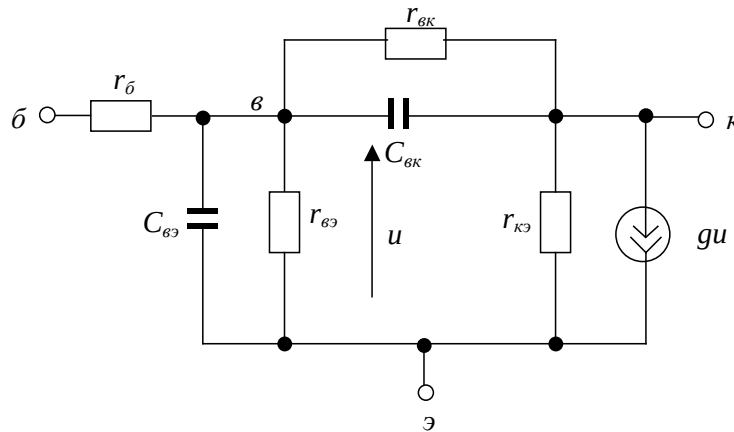


Рис. 49

Она содержит линейные резистивные и емкостные двухполюсники и источник, ток которого $j = g_u$ линейно зависит от напряжения u между узлами $б$ и $э$.

Вторая, называемая моделью Эберса – Молла (рис. 50), представляет транзистор в режиме больших сигналов и содержит нелинейные емкости ($C_{кб}$, $C_{эб}$, $C_{кэ}$, $C_{эб}$) и нелинейные резисторы (D_k , D_e), а также источники, токи которых выражаются через токи i'_k и i'_e посредством коэффициентов α_N и α_I .

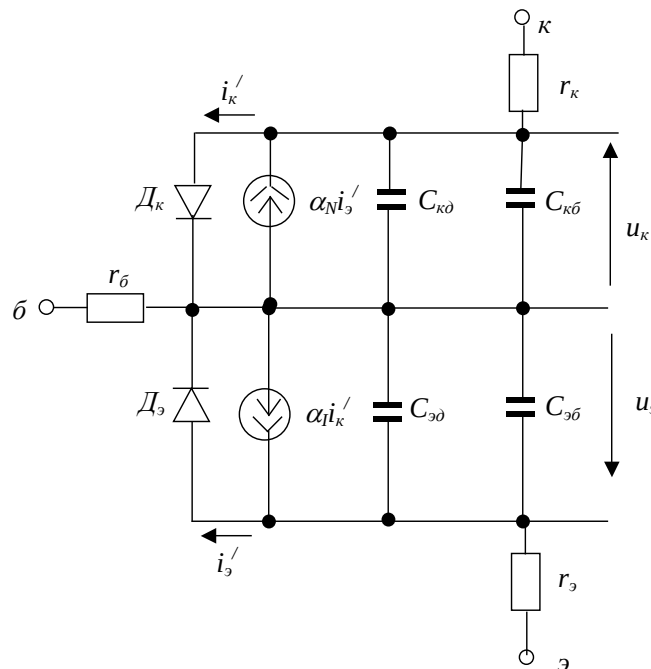


Рис. 50

Характерной особенностью схемных моделей многополюсных компонентов является наличие в них зависимых источников, токи или напряжения которых могут зависеть от токов или напряжений в любой части схемы. На рис. 51 показаны четыре основных типа зависимых источников: источники тока, управляемые током (рис. 51а) или напряжением (рис. 51б), и источники напряжения, управляемые током (рис. 51в) или напряжением (рис. 51г).

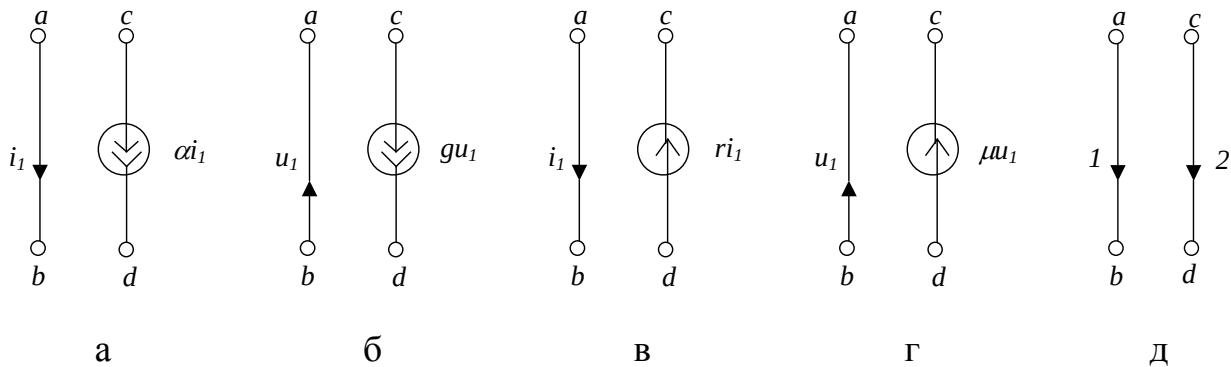


Рис. 51

Величины α , g , r , μ , являющиеся коэффициентами пропорциональности в уравнениях зависимых источников, называют управляющими параметрами.

Полюсный граф зависимого источника, в отличие от обычного двухполюсника, состоит из двух дуг (рис. 51д). Первая из них отображает величину (ток или напряжение), которая управляет зависимым источником и называется управляющей дугой. Вторая представляет собственно источник и называется управляемой дугой.

Чаще всего управляющие величины связаны с некоторыми двухполюсниками схемы (например, величину u на рис. 49 можно рассматривать как напряжение на двухполюсниках $C_{\text{вз}}$ или $r_{\text{вз}}$, а управляющие токи i'_k и i'_s на рис. 50 – как токи двухполюсников D_k и D_s . В таких случаях роль управляющей дуги играет дуга того двухполюсника, ток или напряжение которого управляет зависимым источником. В общем случае управляющие величины фиксируются в полюсном графе короткозамкнутыми (для тока) и разомкнутыми (для напряжения) дугами. Аналогичные дуги можно вводить в полюсный граф для фиксации любых токов и напряжений, непосредственно не связанных с компонентами, но представляющих интерес при анализе системы (например, входные и выходные

величины, напряжение между любой парой узлов, ток в любом проводнике и вообще любая искомая величина).

Короткозамкнутая управляющая (или фиксирующая) дуга описывается уравнением $u = 0$ и поэтому всегда является z -дугой. Разомкнутая управляющая (или фиксирующая) дуга описывается уравнением $i = 0$ и относится к y -дугам. Управляемые дуги зависимых источников тока в соответствии с их уравнениями $i_2 = \alpha i_1$ или $i_2 = g u_1$ являются y -дугами, а управляемые дуги зависимых источников напряжения в соответствии с уравнениями $u_2 = r i_1$ или $u_2 = \mu u_1$ являются z -дугами.

Представление многополюсных компонентов схемными моделями применимо не только к электронным, но и к другим системам, а изложенные здесь положения распространяются на них по аналогии.

Контрольные вопросы к лекции 3

- 3-1. Что называется графом?
- 3-2. Какой граф называется орграфом?
- 3-3. Какой граф называется смешанным графом?
- 3-4. Что называется весом ребра или вершины графа?
- 3-5. Какой граф называется взвешенным графом?
- 3-6. Какое ребро графа называется петлей?
- 3-7. Какая вершина графа называется изолированной?
- 3-8. Какие ребра графа называются кратными?
- 3-9. Что называется степенью вершины графа?
- 3-10. Какой граф называется обыкновенным?
- 3-11. Какой граф называется мультиграфом?
- 3-12. Какой граф называется псевдографом?
- 3-13. Какой граф называется нуль-графом?
- 3-14. Какой граф называется полным?
- 3-15. Как строится матрица смежности графа?

- 3-16. В чем принципиальное отличие отношений смежности и инцидентности?
- 3-17. Как строится матрица инцидентности графа?
- 3-18. Чему соответствует нулевая строка матрицы инцидентности графа?
- 3-19. На что указывает нулевой столбец матрицы инцидентности графа?
- 3-20. Какие графы называются изоморфными?
- 3-21. Какой маршрут на графе называется простой цепью?
- 3-22. Какой маршрут на графе называется простым циклом?
- 3-23. Какой маршрут на графе называется эйлеровым циклом?
- 3-24. При каком условии связный граф содержит эйлеров цикл?
- 3-25. Какой маршрут на графе называется гамильтоновым циклом?
- 3-26. В чем состоит принципиальное отличие гамильтонова цикла от эйлерова цикла?
- 3-27. Какая часть графа называется подграфом?
- 3-28. Какая часть графа называется суграфом?
- 3-29. Какой орграф называется сильно связным?
- 3-30. Какая вершина связного графа называется точкой сочленения?
- 3-31. Какое ребро связного графа называется мостом?
- 3-32. Какой граф называется сепарабельным?
- 3-33. Какие графы называются деревьями?
- 3-34. Какой граф называется лесом?
- 3-35. Какое дерево называется прадеревом?
- 3-36. Что называется деревом графа?
- 3-37. Какое дерево графа называется остовом?
- 3-38. Какой граф называется планарным?
- 3-39. Какие графы называются гомеоморфными?
- 3-40. Как формулируется условие планарности графа?
- 3-41. Как строится полюсный граф электрической схемы, состоящей из двухполюсников?
- 3-42. Какие переменные, описывающие двухполюсник, называются продольными (параллельными), а какие поперечными (последовательными)?

3-43. Какая дуга графа двухполюсника называется y -дугой?

3-44. Какая дуга графа двухполюсника называется z -дугой?

3-45. Какая дуга графа двухполюсника называется w -дугой?

3-46. Как выбираются направления дуг, соответствующих пассивным двухполюсникам?

3-47. Как выбираются направления дуг, соответствующих активным двухполюсникам?

3-48. Изобразите полюсный граф биполярного транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером.

3-49. Изобразите полюсный граф биполярного транзистора, включенного по схеме с общей базой.

3-50. Изобразите полюсный граф биполярного транзистора, включенного по схеме с общим коллектором.

Учебное издание

Ланских Владимир Георгиевич

Математические основы теории систем
Часть 2. Основы теории графов и их применение

Подписано в печать xx.xx.15. Печать цифровая. Бумага для офисной техники.

Усл. печ. л. x,xx. Тираж xx экз. Заказ xxx.

«Вятский государственный университет» ПРИП ФГБОУ ВПО «ВятГУ» 610000, Киров,
ул. Московская, 36 Тел.: (8332) 64-23-56, <http://vyatsu.ru>